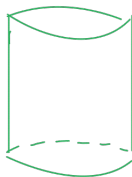
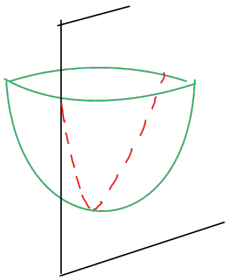


Minimizam do em Duas Variáveis

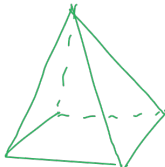
Método de Coordenadas Cíclicas

Idéia

Dado um objeto tridimensional, qualquer secção por um plano fornece um objeto bidimensional:



vertical: retângulo
horizontal: círculo

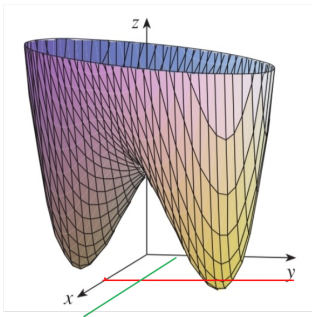


vertical: triângulo ou trapézio

horizontal: quadrado

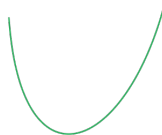
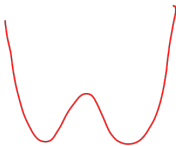
Idéia

Dada uma função de duas variáveis, seções verticais fornecem funções de uma variável:



$$x = c = \text{cte}$$

$$y = d = \text{cte}$$



$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

(Figura criada por
Stewart, Cálculo I)

Secções verticais

$$g(x) = f(x, d) = x^4 - 4dx + d^4 + 1$$

$$p(y) = f(c, y) = y^4 - 4cy + c^4 + 1.$$

São funções de uma variável, para as quais
fazemos métodos para achar um mínimo:

- busca ternária ou inclinação (local)
- método dente-de-serra (global)

Repetindo para diferentes valores de c e d , podemos
achar o mínimo da função $f(x, y)$.

⑦ Como variar c e d ?

Exercício 1

Use a função $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 5)^2$ e o ponto inicial $(-2, 1)$.

- Reescreva a função substituindo $x_2 = -1$.
- Use um de seus programas de minimização para achar o mínimo da função obtida em (a).
- Reescreva a função original substituindo x_1 pelo minimizador obtido em (b) e minimize em x_2 .

Exercício 2

Usando a função $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ e o ponto inicial $(0.5, 1)$, execute um ciclo do algoritmo (ou seja, minimize em x_1 e depois x_2 e armazene esses resultados).

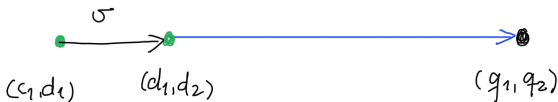
Calcule o valor de f no ponto inicial e no novo ponto. Calcule o vetor do ponto inicial ao novo ponto.



Nova variável

Em vez de simplesmente usar o novo ponto e repetir, criamos um vetor do ponto inicial ao novo ponto e minimizamos nessa direção:

- ponto inicial (c_1, c_2)
- novo ponto (d_1, d_2)
- **nova variável escalar s**
- ponto final $(q_1, q_2) = (d_1 + s v_1, d_2 + s v_2)$



Exercício 3

Use a função $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ com o ponto $(-1, 0.5)$ e o vetor $\begin{bmatrix} -1.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$, como obtido no Exercício 2.

a) Escreva o ponto final (q_1, q_2) como $(q_1, q_2) = (d_1 + s v_1, d_2 + s v_2)$, onde s é a única variável.

b) Substitua o ponto final em $f(x_1, x_2)$ e defina $g(s) = f(q_1, q_2) = f(d_1 + s v_1, d_2 + s v_2)$.

Minimizar na nova variável

Após formar o vetor do ponto inicial ao novo ponto e introduzir a variável s , obtemos uma nova função

$$g(s) = f(q_1, q_2) = f(d_1 + s\sqrt{1}, d_2 + s\sqrt{2})$$

Minimize essa função de uma variável.

Exercício 4

a) Use um programa de minimização de uma variável para minimizar a função do Exercício 3(b).

b) Usando o valor de s obtido em (a), calcule o ponto (q_1, q_2) associado.

c) Calcule $f(q_1, q_2)$

O último passo

Dado um ponto inicial (c_1, c_2) , os passos anteriores fornecem um "melhor" ponto final (g_1, g_2) .

Use esse ponto (g_1, g_2) como novo ponto inicial e repita os passos anteriores até que a mudança no valor de f seja "muito pequena", ou seja, menor que uma dada tolerância

$$|f(g_1^{(n)}, g_2^{(n)}) - f(g_1^{(n+1)}, g_2^{(n+1)})| < \text{TOL}$$

Exercício 5

Coloque os passos acima em um loop que é executado até que

$$|f(q_1^{(n)}, q_2^{(n)}) - f(q_1^{(n+1)}, q_2^{(n+1)})| < \text{TOL}$$

com $\text{TOL} = 10^{-5}$.